



[EDA 및 파생변수 생성]



Task :

- EDA · 변별 변수탐색
 - 1차 EDA - 변별 변수 탐색하여 각유형별 중요 피쳐들을 찾아 후에 가중치 부여 및 피쳐 선택에 사용 및 분류에 크게 관계없는 컬럼 제거



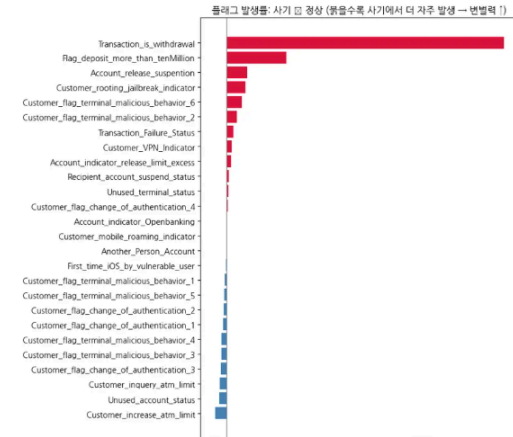
실행 및 진행 사항 정리

- 플래그형 유형별 특징

PART 2 - 1

정상 vs 사기 — 플래그 발생률 차이

df_tr 기준 · 사기에서 더 자주 발생하는 순



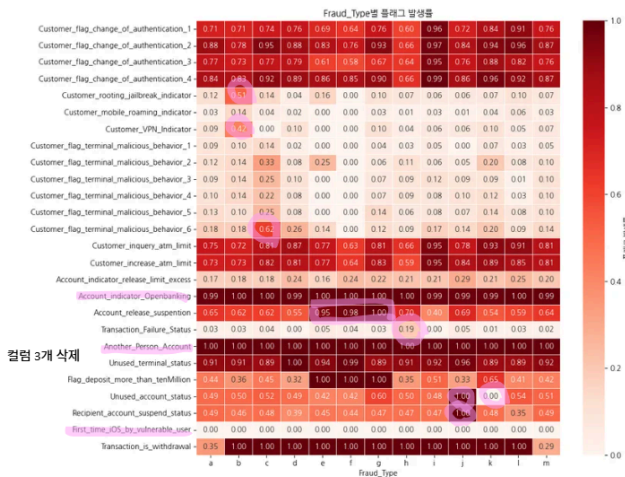
플래그	정상 대비 차이
Transaction_is_withdrawal	+0.67 (최대)
Flag_deposit_more_than_tenMillion	+0.13
Account_release_suspension	+0.05
Customer_rooting_jailbreak_indicator	+0.05

핵심 인사이트: 사기 거래는 '출금' 방향이 압도적으로 많음(+0.67) — 단일 플래그 중 가장 강력한 변별 신호.

13

STEP 4 · 보안 위협 플래그

루팅·VPN·단말 악성행위 — 유형별 지문이 다르다



주요 발견

- 유형 b 루팅/탈옥 0.51-VPN 0.42 — 전 유형 중 최고 → 원격제어/단말탈취형
- 유형 c 단말 악성행위#6 0.62 → 단말 조작(스키밍 등) 의심형
- 유형 e-f-g 고액입금(1천만원↑) 플래그 100% → 대표통장 고액입금형
- 유형 h 거래실패율 19%(평균 대비 최고) → 시도-실패-재시도형
- 유형 k 인증수단 변경 이력 전반적으로 최고 → 계좌탈취 후 인증변경형

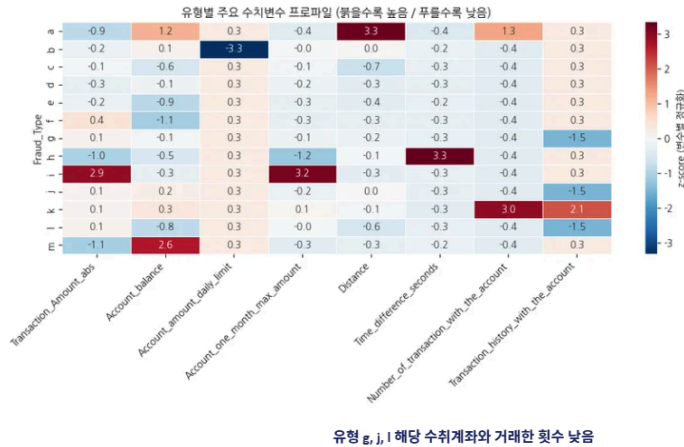
6

정상과 사기를 제일 잘 구분하는 컬럼은 Transaction_is_withdrawal / 유형별 플래그에서도 정상과 a를 제외한 모든 유형에서 출금거래가 100%이기에 가중치 부여 1순위

- 수치형 유형별 특징

STEP 2 · 수치형 변수

유형마다 튀는 숫자가 다르다



주요 발견

- 유형 i 거래금액 1개월 최대거래액 최고치 → 고액 이체형
- 유형 a 거리(Distance) 최고치 → 원거리 접속형
- 유형 k 거래횟수·거래이력 최고치 → 반복거래(계좌 재사용)형
- 유형 h 직전거래 시간차 최고치 → 오랜만의 재시도형
- 유형 m(정상) 잔액 높고 금액은 낮음 → 소액·여유잔액 패턴
- 유형 b 1일 거래한도 매우 낮음
- 유형 c, d, e, f 특별한 피쳐 없음 / e, f(거래 후 잔액이 낮은 경향이 보이지만 신호가 약함)

4

- 범주형 유형별 특징
-

PART 2 · 2-4

Fraud_Type별 범주 분포 차이 — 랭킹

9개 주요 범주형 컬럼을 '유형 간 최대 격차' 기준 정렬

column	범주 수	평균 격차	최대 격차
Channel	4	0.745	1.000
Customer_credit_rating	6	0.304	0.588
Account_account_type	4	0.198	0.286
Operating_System	6	0.194	0.379
Error_Code	2	0.188	0.188
Customer_Gender	2	0.185	0.185
Customer_loan_type	5	0.170	0.309
Access_Medium	7	0.124	0.246

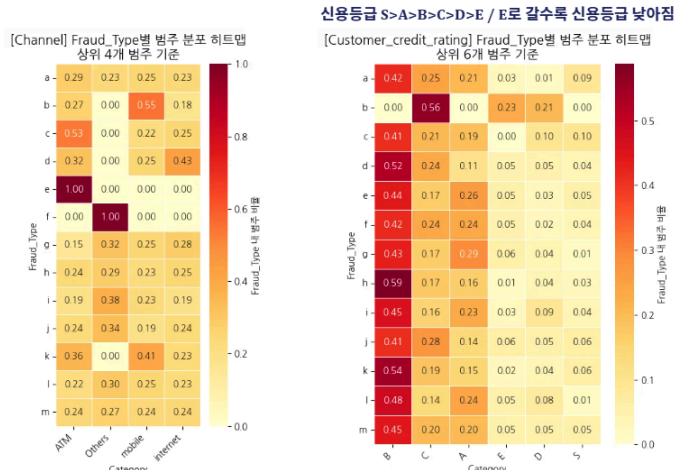
핵심 인사이트: Channel의 유형간 최대 격차가 1.000(=100%p) — 특정 유형은 단일 채널에서만 발생한다는 뜻. 다음 페이지 히트맵에서 정체가 드러남.

18

범주형 컬럼에서 유형간 격차가 큰 컬럼들로 eda 진행 (Channel , Customer_credit_rating. Operating_System)

STEP 3 · 범주형 변수

채널·신용등급이 유형을 가른다



주요 발견

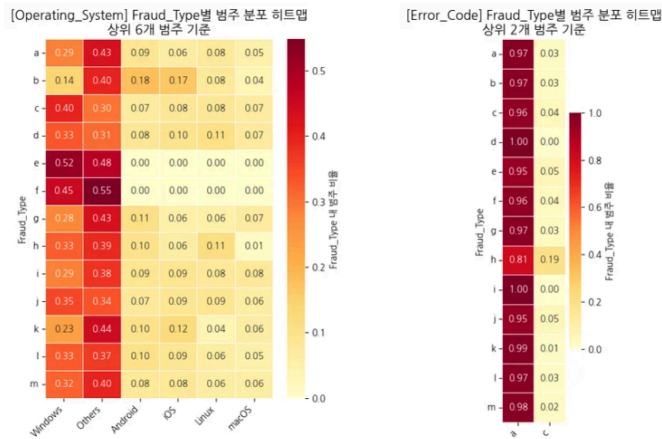
- 유형 e / f ATM / Others 채널 100% 집중 — 채널 자체가 유형을 정의
 - 유형 b 모바일 55%, 그리고 신용등급 C/D/E에 79% 집중 (다른 유형은 A/B 위주) — 저신용 취약계층 표적형
 - 유형 c, k ATM 비중 높음(53%, 36%) — 단말 접근형과 연관 가능
- 유형 d others 비중 0 / others에 대한 정의 필요
others 는 콜센터 / 영업점 창구 / 자동이체 / 기업연동거래 등 원격제어 앱이나 피싱을 통한 사기가 아닌 무류가 나타날 수 있음

5

PART 2 · 2-4

Fraud_Type별 범주 분포 히트맵 (2/2)

Operating_System · Error_Code



핵심 인사이트: e/f유형은 모바일-iOS/Android OS 0% — ATM 채널 결과와 정합 b유형은 windows낮고 모바일 높음. h유형은 에러코드 'c' 비중 19%(평균 2~5%) — 시도/실패 패턴과 연결.

20



결과

유형별 특징 정리표

유형	수치형 변수 특징	범주형 변수 특징 (Channel·신용등급·OS·Error_Code)	보안 위협 플래그 특징	유형 정의
a	Distance 최고치 (z=3.3)	—	—	원거리 접속형
b	1일 거래한도 매우 낮음(z=-3.3)	모바일 55%, 신용 등급 C/D/E 79% 집중 / Windows 낮고 모바일 높음	루팅·탈옥 0.51·VPN 0.42(전 유형 최 고)	원격제어/단말탈 취형, 저신용 취약 계층 표적형
c	특별한 신호 없음	ATM 비중 53%	단말 악성행위#6 플래그 0.62	단말 조작(스키밍 등) 의심형
d	특별한 신호 없음	Others 비중 0 (정의 필요)	—	미해결(신호 약함)
e	거래 후 잔액 낮은 경향(신호 약함)	ATM 100% 집중 / 모바일 ·iOS·Android 0%	고액입금(1천만원 ↑) 플래그 100%	채널이 유형 정의, 대포통장 고액입 금형
f	거래 후 잔액 낮은 경향(신호 약함)	Others 100% 집 중 / 모바일 ·iOS·Android 0%	고액입금 플래그 100%	채널이 유형 정의, 대포통장 고액입 금형
g	해당 수취계좌 거 래횟수 낮음	—	고액입금 플래그 100%	대포통장 고액입 금형
h	직전거래 시간차 최고치(z=3.3)	에러코드 'c' 비중 19%(최고)	거래실패율 19% (최고)	오랜만의 재시도 형, 시도-실패-재 시도형
i	거래금액·1개월 최 대거래액 최고치 (z=2.9, 3.2)	—	—	고액 이체형

유형	수치형 변수 특징	범주형 변수 특징 (Channel·신용등급·OS·Error_Code)	보안 위협 플래그 특징	유형 정의
j	해당 수취계좌 거래횟수 낮음	—	—	신호 약함
k	거래횟수·거래이력 최고치(z=3.0, 2.1)	ATM 비중 36%	인증수단 변경 이력 전반적으로 최고	반복거래(계좌 재사용)형, 계좌탈취 후 인증변경형
l	해당 수취계좌 거래횟수 낮음	—	—	신호 약함
m(정상)	잔액 높고 거래금액 낮음	—	—	소액·여유잔액 패턴

정상 vs 사기

정상과 사기를 제일 잘 구분하는 컬럼은 Transaction_is_withdrwal / 유형별 플래그에서도 정상과 a 를 제외한 모든 유형에서 출금거래가 100%이기에 가중치 부여 1순위

- d, e, f, g, j, l 신호 약한 컬럼들 위주 파생변수 생성